

1993 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 $\frac{6}{5}$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x^2+3x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}},$

极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, 而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x^2+3x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{10x} = \frac{3}{5},$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{6}{5}.$

(2) 【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】 令 $g(x) = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则有 $g(0) = -1$, $g'(x) = \frac{12}{(3x+2)^2}$, 则 $g'(0) = 3$,

由复合函数求导法则知

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'(g(0))g'(0) = 3f'(-1) = 3 \arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

(3) 【答案】 $\frac{2}{2-\ln 3}$

【解析】 利用几何级数求和公式 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} (|x| < 1)$, 令 $x = \frac{\ln 3}{2}$, 即得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{\ln 3}{2}} = \frac{2}{2 - \ln 3}.$$

(4) 【答案】 0

【解析】 本题考查伴随矩阵的定义及矩阵的秩的定义.

由于 $r(A) = 2$, 说明 A 中 3 阶子式全为 0, 于是 $|A|$ 的代数余子式 $A_{ij} \equiv 0$, 故 $A^* = 0$.

所以秩 $r(A^*) = 0$.

若熟悉伴随矩阵 A^* 秩的关系式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1, \end{cases}$$

易知 $r(A^*) = 0$.

注: 按定义

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

伴随矩阵是 n 阶矩阵, 它的元素是行列式 $|A|$ 的代数余子式, 是 $n-1$ 阶子式.

(5) 【答案】 (4.804, 5.196)

【解析】 此题是求一个一般总体、大样本、方差已知的关于期望值 μ 的置信区间, 可以用正态总体的区间估计公式近似求其置信区间.

因 X 的方差为 $\sigma=1$, 设 X 的期望为 μ , 则 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

当置信度为 $1-\alpha=0.95$, 时 $\alpha=0.05$, 有正态分布表知 $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$. 因此用公式:

$$I = (\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}).$$

将 $\bar{x}=5, \sigma=1, n=100, u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$ 代入上式, 得到所求的置信区间为 $I=(4.804, 5.196)$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 (C)

【解析】 利用函数连续定义判定.

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{x^2}$ 为有界变量, $\sqrt{|x|}$ 为无穷小量, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2} = 0, \text{ 且 } f(0) = 0.$$

于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 故 (A) (B) 不正确.

$$\text{又因为 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sin \frac{1}{x^2} - f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2} \text{ 不存在, 所以 } f(x)$$

在 $x=0$ 处不可导, 所以选 (C).

【相关知识点】 函数连续定义: 如果函数在 x_0 处连续, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

(2) 【答案】(A)

$$\text{【解析】 } F'(x) = f(\ln x) \frac{1}{x} - f\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{f(\ln x)}{x} + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$$

【相关知识点】积分上限函数的求导公式:

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x).$$

(3) 【答案】(B)

【解析】 $A \sim \Lambda \Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

由于当特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, 特征向量 α_1, α_2 线性无关. 从而知, 当 A 有 n 个不同特征值时, 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 那么矩阵 A 可以相似对角化.

因为当 A 的特征值有重根时, 矩阵 A 仍有可能相似对角化(当特征根的代数重数等于其几何重数的时候), 所以特征值不同仅是能相似对角化的充分条件, 故应选 (B).

(4) 【答案】(D)

【解析】 $P(B|A)=1$ 的充分必要条件是 $\frac{P(AB)}{P(A)}=1$, 即 $P(AB)=P(A)$. 显然四个选项中,

当 $A \subset B$ 时, $AB=A$, 可得 $P(AB)=P(A)$. 因此 $A \subset B$ 是 $P(B|A)=1$ 的充分条件. 因此选 (D).

(5) 【答案】(B)

【解析】题目即考查概率论方面的知识, 在计算过程中又用到定积分的一些知识. 由积分的性质, 换元积分, 并改变积分上下限有

$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx \stackrel{x=-t}{=} - \int_{+\infty}^a \varphi(t) dt = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx,$$

随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$, 又由于 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, 所以

$$\int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2}, \quad (\text{偶函数积分的性质})$$

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx + \int_{-a}^0 \varphi(x) dx = \int_0^a \varphi(x) dx + \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{2}.$$

$$\text{于是 } F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx - \int_0^a \varphi(x) dx = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$$

故应选 (B).

三、(本题满分 5 分)

【解析】方法一: 利用一阶微分形式的不变性, 将方程两端微分, 得

$$dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + xe^{z-y-x} (dz - dy - dx) = 0$$

$$\text{整理后得 } (1 + xe^{z-y-x}) dz = (1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}) dx + (1 + xe^{z-y-x}) dy.$$

由此, 得 $dz = \frac{1 + xe^{z-y-x} - e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy$.

方法二: 应先求出函数对 x, y 的偏导数, 将 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导,

$$z'_x - 1 + e^{z-y-x} + xe^{z-y-x}(z'_x - 1) = 0,$$

$$z'_y - 1 + xe^{z-y-x}(z'_y - 1) = 0,$$

解之得

$$z'_x = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}},$$

$$z'_y = 1.$$

故 $dz = z'_x dx + z'_y dy = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy$.

四、(本题满分 7 分)

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^{\left(\frac{x+a}{2a} \right) \left(-\frac{2ax}{x+a} \right)},$

令 $-\frac{2a}{x+a} = t$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^{\left(\frac{x+a}{2a} \right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^{\left(\frac{x+a}{2a} \right) \left(-\frac{2ax}{x+a} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{2ax}{x+a} \right)} = e^{-2a}.$

而
$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx &= -2 \int_a^{+\infty} x^2 de^{-2x} = \left[-2x^2 e^{-2x} \right]_a^{+\infty} + 4 \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-2b^2 e^{-2b} + 2a^2 e^{-2a} \right) - 2 \int_a^{+\infty} x de^{-2x} \\ &= 2a^2 e^{-2a} + \left[-2xe^{-2x} \right]_a^{+\infty} + 2 \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= 2a^2 e^{-2a} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-2be^{-2b} + 2ae^{-2a} \right] + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-e^{-2b} + e^{-2a} \right] \\ &= 2a^2 e^{-2a} + 2ae^{-2a} + e^{-2a}, \end{aligned}$$

由 $e^{-2a} = 2a^2 e^{-2a} + 2ae^{-2a} + e^{-2a}$, 得 $a^2 + a = 0$, 所以 $a = 0$ 或 $a = 1$.

五、(本题满分 9 分)

【解析】(1) 利润函数为

$$L = pq - C = (d - eq)q - (aq^2 + bq + c) = (d - b)q - (e + a)q^2 - c,$$

对 q 求导, 并令 $\frac{dL}{dq} = 0$, 得 $\frac{dL}{dq} = (d - b) - 2(e + a)q = 0$, 得 $q = \frac{d - b}{2(e + a)}$.

因为 $\frac{d^2L}{dq^2} = -2(e + a) < 0$, 所以, 当 $q = \frac{d - b}{2(e + a)}$ 时为利润函数的极大值点, 根据题意也是利

润的最大值点, 所以 $L_{\max} = \frac{(d - b)^2}{4(e + a)} - c$.

(2) 因为 $q(p) = \frac{1}{e}(d - p)$, 所以 $q'(p) = -\frac{1}{e}$, 故需求对价格的弹性为 $\eta = \frac{p}{q}q' = \frac{eq - d}{eq}$.

(3) 由 $|\eta| = 1$, 得 $q = \frac{d}{2e}$.

六、(本题满分 8 分)

【解析】由题设可得示意图如右. 设 $P_1(x, f(x)), P_2(x, e^x - 1)$, 则 $S = |P_1P_2|$,

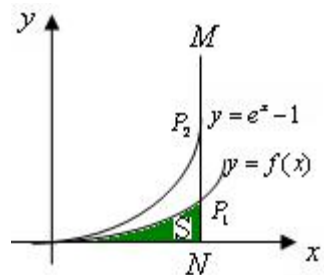
即 $\int_0^x f(t)dt = e^x - 1 - f(x)$.

两端求导, 得 $f(x) = e^x - f'(x)$, 即 $f(x) + f'(x) = e^x$.

由一阶线性非齐次微分方程求解公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\int dx} \left(\int e^xe^x dx + C \right) = \left(\int e^xe^x dx + C \right) e^{-x} = Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x. \end{aligned}$$

由初始条件 $f(0) = 0$, 得 $C = -\frac{1}{2}$. 因此, 所求函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.



【相关知识】一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解公式为:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

七、(本题满分 6 分)

【解析】因为 $f(x)$ 分别在 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在

$\xi_1 \in (0, c), \xi_2 \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

由于点 C 在弦 AB 上, 故有 $\frac{f(c)-f(0)}{c-0} = \frac{f(1)-f(c)}{1-c} = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f(1)-f(0)$,

从而 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f(1) - f(0)$.

这表明 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理的条件, 于是存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 0.$$

八、(本题满分 10 分)

【解析】对方程组的增广矩阵作初等行变换,

第一行和第三行互换, 再第一行分别乘以 (1) 、 (-1) 加到第二行和第三行上, 再第二行和

第三行互换, 再第二行乘以 $\left(\frac{1-k}{2}\right)$ 加到第三行上, 有

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & \vdots & 4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ -1 & k & 1 & \vdots & k^2 \\ 1 & 1 & k & \vdots & 4 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & k-1 & 3 & \vdots & k^2-4 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & \frac{(1+k)(4-k)}{2} & \vdots & k(k-4) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(1) 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, $r(\overline{A}) = r(A) = 3$, 方程组有唯一解, 即

$$x_1 = \frac{k^2 + 2k}{k+1}, x_2 = \frac{k^2 + 2k + 4}{k+1}, x_3 = \frac{-2k}{k+1}.$$

(2) 当 $k = -1$ 时, $r(\overline{A}) = 3, r(A) = 2$ 方程组无解.

$$(3) \text{ 当 } k = 4 \text{ 时, 有 } \overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & 2 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \vdots & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}.$$

因为 $r(\overline{A}) = r(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解.

取 x_3 为自由变量, 得方程组的特解为 $\alpha = (0, 4, 0)^T$.

又导出组的基础解系为 $\eta = (-3, -1, 1)^T$, 所以方程组的通解为 $\alpha + k\eta$, 其中 k 为任意常数.

【相关知识点】 非齐次线性方程组有解的判定定理:

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵 $\bar{A} = (A:b)$ 的秩, 即 $r(A) = r(\bar{A})$. (或者说, b 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 亦等同于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 是等价向量组)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = b$, 则

$$(1) \quad \text{有唯一解} \quad \Leftrightarrow \quad r(A) = r(\bar{A}) = n.$$

$$(2) \quad \text{有无穷多解} \quad \Leftrightarrow \quad r(A) = r(\bar{A}) < n.$$

$$(3) \quad \text{无解} \quad \Leftrightarrow \quad r(A) + 1 = r(\bar{A}).$$

$$\Leftrightarrow \quad b \text{ 不能由 } A \text{ 的列向量 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表出.}$$

九、(本题满分 9 分)

【解析】 经正交变换二次型 f 的矩阵分别为 $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}.$

由于 P 是正交矩阵, 有 $P^{-1}AP = B$, 即知矩阵 A 的特征值是 0, 1, 2. 那么有

$$\begin{cases} |A| = 2\alpha\beta - \alpha^2 - \beta^2 = 0, \\ |E - A| = -2\alpha\beta = 0. \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

【相关知识点】 二次型的定义: 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式 (即每项都是二次的多项式)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \text{ 其中 } a_{ij} = a_{ji},$$

称为 n 元二次型, 令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $A = (a_{ij})$, 则二次型可用矩阵乘法表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x,$$

其中 A 是对称矩阵 ($A^T = A$), 称 A 为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵.

十、(本题满分 8 分)

【解析】 (1) 依题意, 因为随机变量 X 和 Y 同分布, 则

$$P(A) = P(X > a) = P(Y > a) = P(B),$$

又事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B)$.

估计广义加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{3}{4}.$$

解以 $P(A)$ 为未知量的方程 $[P(A)]^2 - 2P(A) + \frac{3}{4} = 0$. 得 $P(A) = \frac{1}{2}$, (因 $P(A) = \frac{3}{2}$ 不合题意).

再依题设条件可知

$$\frac{1}{2} = P(A) = P\{X > a\} = \int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{+\infty} \frac{3}{8}x^2dx = \frac{1}{8}(8 - a^3).$$

再解以 a 为未知量的方程: $8 - a^3 = 4$, 得 $a = \sqrt[3]{4}$.

(2) 直接根据公式可求得随机变量函数的数学期望:

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} f(x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} \cdot \frac{3}{8}x^2dx = \int_0^{+\infty} \frac{3}{8}dx = \frac{3}{8}x \Big|_0^{+\infty} = \frac{3}{4}.$$

十一、(本题满分 8 分)

【解析】本题的关键在于理解随机变量 $N(t)$ 的意义, 事件 $\{N(t) = k\}$ 表示设备在任何长为 t

的时间内发生 k 次故障, 其概率为 $P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} (k = 0, 1, 2, \dots)$.

由于 T 表示相继两次故障之间时间间隔, 故当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$; 当 $t \geq 0$ 时,

事件 $\{T > t\}$ 与 $\{T \leq t\}$ 是互逆事件, 并且 $\{T > t\}$ 表示在长为 t 的时间内没有发生故障, 它等

价于事件 $N(t) = 0$.

(1) 易见 T 是只取非负值的连续型随机变量.

当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$;

当 $t \geq 0$ 时, 事件 $\{T > t\}$ 与 $\{N(t) = 0\}$ 等价. 于是有

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t}.$$

$$\text{因此 } F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}.$$

计算得知 T 服从参数为 λ 的指数分布.

(2) 由于指数分布具有“无记忆性”, 因此

$$Q = P\{T \geq 16 | T \geq 8\} = P\{T \geq 8\} = 1 - P\{T < 8\} = 1 - F(8) = 1 - (1 - e^{-8\lambda}) = e^{-8\lambda}.$$